



1. Une boîte cylindrique de 34 dam de diamètre et de 34 dam de hauteur contient une boule de diamètre 34 dam.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 25 dam. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 17 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 22 hm. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de diamètre 30 dm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 26 dm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 20 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 46 cm de diamètre et de 46 cm de hauteur contient une boule de diamètre 46 cm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 24 m de diamètre et de 24 m de hauteur contient une boule de diamètre 24 m.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 26 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 9 m. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 16 km. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 38 km de diamètre et de 38 km de hauteur contient une boule de diamètre 38 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 17 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 11 cm. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 42 dam. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de diamètre 12 mm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 23 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Une boîte cylindrique de 10 km de diamètre et de 10 km de hauteur contient une boule de diamètre 10 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de rayon 21 dam. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule d'aire 29 cm^2 . Arrondir au dixième.
2. Une boîte cylindrique de 14 km de diamètre et de 14 km de hauteur contient une boule de diamètre 14 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 22 mm. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de rayon 24 mm. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de diamètre 48 hm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 11 mm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 2 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 4 hm de diamètre et de 4 hm de hauteur contient une boule de diamètre 4 hm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.



EX

1

1. Une boîte cylindrique de 6 m de diamètre et de 6 m de hauteur contient une boule de diamètre 6 m.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 22 dm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 6 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de rayon 18 m. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 60 m de diamètre et de 60 m de hauteur contient une boule de diamètre 60 m.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 30 dm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 27 km. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 29 cm^2 . Arrondir au dixième.

EX
1

1. Calculer le volume d'une boule d'aire 4 cm^2 . Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 18 m. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 18 mm. Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 12 km de diamètre et de 12 km de hauteur contient une boule de diamètre 12 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 22 hm de diamètre et de 22 hm de hauteur contient une boule de diamètre 22 hm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 56 cm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 14 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de rayon 6 cm. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule d'aire 28 cm^2 . Arrondir au dixième.
2. Une boîte cylindrique de 52 km de diamètre et de 52 km de hauteur contient une boule de diamètre 52 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 20 m. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de rayon 9 cm. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de rayon 9 mm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 24 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Une boîte cylindrique de 42 mm de diamètre et de 42 mm de hauteur contient une boule de diamètre 42 mm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 54 km. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de rayon 3 m. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 16 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 58 cm. Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 20 dm de diamètre et de 20 dm de hauteur contient une boule de diamètre 20 dm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.





1. Calculer le volume d'une boule de diamètre 44 mm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 26 hm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 15 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 58 km de diamètre et de 58 km de hauteur contient une boule de diamètre 58 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de rayon 24 mm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 12 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 12 dm. Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 56 cm de diamètre et de 56 cm de hauteur contient une boule de diamètre 56 cm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 12 cm de diamètre et de 12 cm de hauteur contient une boule de diamètre 12 cm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 23 mm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 19 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 40 hm. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 50 km de diamètre et de 50 km de hauteur contient une boule de diamètre 50 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 28 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 19 km. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 52 dam. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de rayon 11 cm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule d'aire 25 cm^2 . Arrondir au dixième.
3. Une boîte cylindrique de 46 dm de diamètre et de 46 dm de hauteur contient une boule de diamètre 46 dm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 52 dm. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 16 dm de diamètre et de 16 dm de hauteur contient une boule de diamètre 16 dm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 18 dam. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 17 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de rayon 16 dm. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 58 dam de diamètre et de 58 dam de hauteur contient une boule de diamètre 58 dam.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 60 km. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 11 km. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 30 cm^2 . Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 20 dam de diamètre et de 20 dam de hauteur contient une boule de diamètre 20 dam.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 5 mm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 36 m. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 26 cm^2 . Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de rayon 23 km. Arrondir au dixième.
2. Une boîte cylindrique de 8 dm de diamètre et de 8 dm de hauteur contient une boule de diamètre 8 dm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 34 dam. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 26 cm^2 . Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule de rayon 27 cm. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 30 mm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 10 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 14 mm de diamètre et de 14 mm de hauteur contient une boule de diamètre 14 mm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.





1. Calculer le volume d'une boule de diamètre 12 km. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 23 cm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 15 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 36 hm de diamètre et de 36 hm de hauteur contient une boule de diamètre 36 hm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.



1. Calculer le volume d'une boule d'aire 26 cm^2 . Arrondir au dixième.
2. Une boîte cylindrique de 20 mm de diamètre et de 20 mm de hauteur contient une boule de diamètre 20 mm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 19 dam. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 20 mm. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 6 dm de diamètre et de 6 dm de hauteur contient une boule de diamètre 6 dm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 42 dam. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 17 cm. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 18 cm^2 . Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 56 dm de diamètre et de 56 dm de hauteur contient une boule de diamètre 56 dm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 22 dm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule d'aire 18 cm^2 . Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule de diamètre 32 mm. Arrondir au dixième.



1. Une boîte cylindrique de 36 m de diamètre et de 36 m de hauteur contient une boule de diamètre 36 m.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 26 hm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de diamètre 14 mm. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 5 cm^2 . Arrondir au dixième.



EX

1

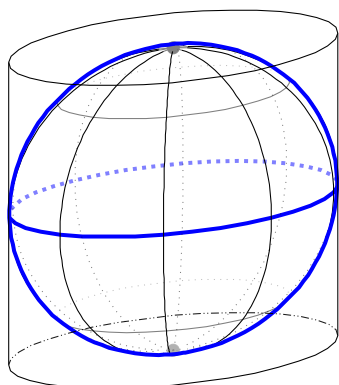
1. Calculer le volume d'une boule de diamètre 42 dam. Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de rayon 2 dam. Arrondir au dixième.
3. Une boîte cylindrique de 4 km de diamètre et de 4 km de hauteur contient une boule de diamètre 4 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
4. Calculer le volume d'une boule d'aire 25 cm^2 . Arrondir au dixième.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 17 dam, et sa hauteur est 34 dam.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 17 dam.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (17 \text{ dam})^2 \times (34 \text{ dam})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (17 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (17 \text{ dam})^2 \times (34 \text{ dam}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (17 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est environ : 10 289,8 dam³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (25 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 65 449,8 dam³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $17 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{17}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{17}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,16$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,16 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 6,6 dam³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 11 hm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ hm})^3$.

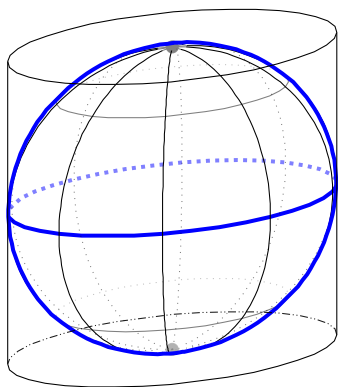
Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 hm³.



EX

1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 15 dm.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (15 \text{ dm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 14 137,2 dm³.
2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ dm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 73 622,2 dm³.
3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Il faut donc trouver le rayon de la boule.
L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.
On a donc l'égalité : $20 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{20}{4\pi}$.
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{20}{4\pi}}$.
On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,26$.
On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,26 \text{ km})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 8,4 km³.
4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 23 cm, et sa hauteur est 46 cm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 23 cm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (23 \text{ cm})^2 \times (46 \text{ cm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ cm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (23 \text{ cm})^2 \times (46 \text{ cm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ cm})^3$.

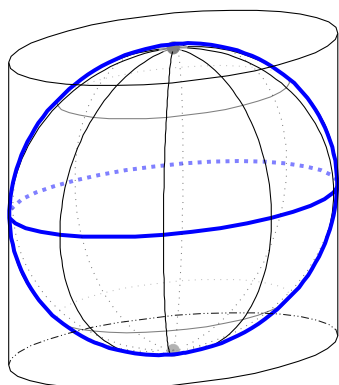
Le volume cherché est environ : 25 482,5 cm³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 12 m, et sa hauteur est 24 m.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 12 m.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (12 \text{ m})^2 \times (24 \text{ m})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (12 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (12 \text{ m})^2 \times (24 \text{ m}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (12 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est environ : 3 619,1 m³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $26 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{26}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{26}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,44$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,44 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 12,5 km³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (9 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 3 053,6 m³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 8 km.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (8 \text{ km})^3$.

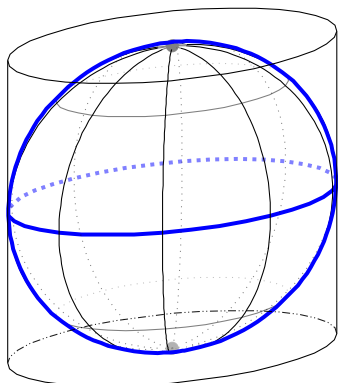
Le volume de la boule est donc environ : 2 144,7 km³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 19 km, et sa hauteur est 38 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 19 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (19 \text{ km})^2 \times (38 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (19 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (19 \text{ km})^2 \times (38 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (19 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 14 365,5 km³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $17 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{17}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{17}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,16$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,16 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 6,6 dm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 cm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 21 dam.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 38 792,4 dam³.



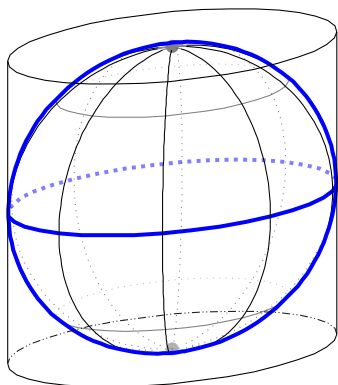
EX

1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
 Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 6 mm.
 On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ mm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 904,8 mm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
 Il faut donc trouver le rayon de la boule.
 L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.
 On a donc l'égalité : $23 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{23}{4\pi}$.
 Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{23}{4\pi}}$.
 On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,35$.
 On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,35 \text{ hm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 10,4 hm³.

3. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 5 km, et sa hauteur est 10 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 5 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (5 \text{ km})^2 \times (10 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (5 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (5 \text{ km})^2 \times (10 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (5 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 261,8 km³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
 On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ dam})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 38 792,4 dam³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $29 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{29}{4\pi}$.

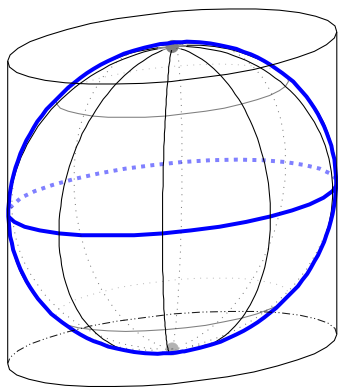
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{29}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,52$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,52 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 14,7 dm³.

2. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 7 km, et sa hauteur est 14 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 7 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (7 \text{ km})^2 \times (14 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (7 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (7 \text{ km})^2 \times (14 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (7 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 718,4 km³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 11 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 mm³.

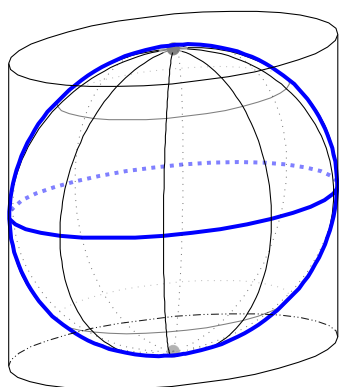
4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (24 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 57 905,8 mm³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 24 hm.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (24 \text{ hm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 57 905,8 hm³.
2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ mm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 mm³.
3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Il faut donc trouver le rayon de la boule.
L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.
On a donc l'égalité : $2 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{2}{4\pi}$.
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{2}{4\pi}}$.
On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,4$.
On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,4 \text{ m})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 0,3 m³.
4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 2 hm, et sa hauteur est 4 hm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 2 hm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (2 \text{ hm})^2 \times (4 \text{ hm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (2 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (2 \text{ hm})^2 \times (4 \text{ hm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (2 \text{ hm})^3$.

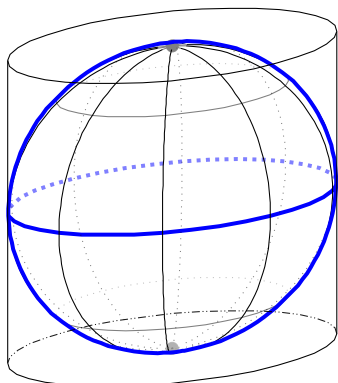
Le volume cherché est environ : 16,8 hm³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 3 m, et sa hauteur est 6 m.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 3 m.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (3 \text{ m})^2 \times (6 \text{ m})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (3 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (3 \text{ m})^2 \times (6 \text{ m}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (3 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est environ : 56,5 m³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 11 dm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 dm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $6 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{6}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{6}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,69$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,69 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 1,4 mm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ m})^3$.

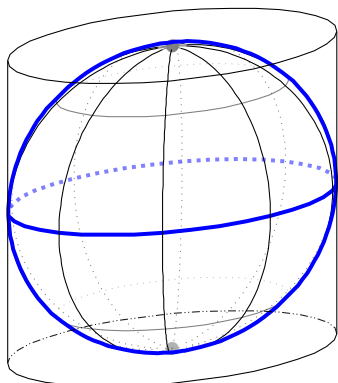
Le volume de la boule est donc environ : 24 429 m³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 30 m, et sa hauteur est 60 m.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 30 m.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (30 \text{ m})^2 \times (60 \text{ m})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (30 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (30 \text{ m})^2 \times (60 \text{ m}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (30 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est environ : 56 548,7 m³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 15 dm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (15 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 14 137,2 dm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (27 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 82 448 km³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $29 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{29}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{29}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,52$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,52 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 14,7 mm³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $4 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{4}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{4}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,56$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,56 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 0,8 dam³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 9 m.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (9 \text{ m})^3$.

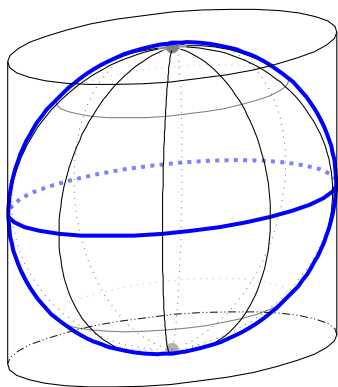
Le volume de la boule est donc environ : 3 053,6 m³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 24 429 mm³.

4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 6 km, et sa hauteur est 12 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 6 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (6 \text{ km})^2 \times (12 \text{ km})$.

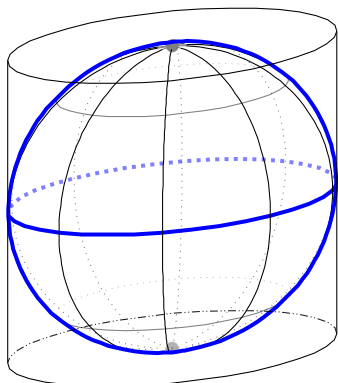
Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (6 \text{ km})^2 \times (12 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 452,4 km³.

EX
1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 11 hm, et sa hauteur est 22 hm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 11 hm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (11 \text{ hm})^2 \times (22 \text{ hm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (11 \text{ hm})^2 \times (22 \text{ hm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est environ : 2 787,6 hm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 28 cm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (28 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 91 952,3 cm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $14 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{14}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{14}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,06$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,06 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 4,9 km³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 904,8 cm³.



EX

1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $28 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{28}{4\pi}$.

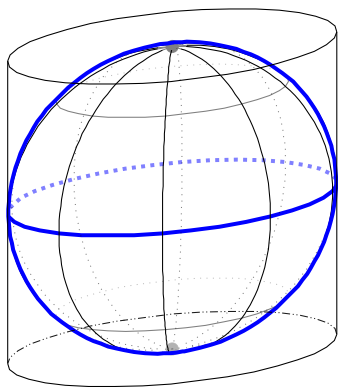
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{28}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,49$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,49 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 13,9 m³.

2. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 26 km, et sa hauteur est 52 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 26 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (26 \text{ km})^2 \times (52 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (26 \text{ km})^2 \times (52 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 36 811,1 km³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 10 m.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 4 188,8 m³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (9 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 3 053,6 cm³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (9 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 3 053,6 mm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $24 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{24}{4\pi}$.

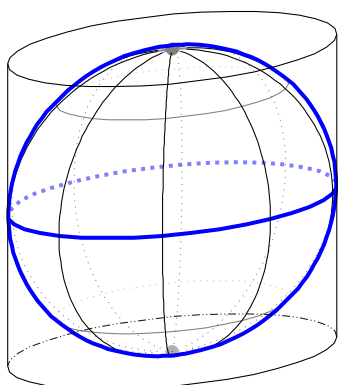
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{24}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,38$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,38 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 11,1 km³.

3. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 21 mm, et sa hauteur est 42 mm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 21 mm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (21 \text{ mm})^2 \times (42 \text{ mm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ mm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (21 \text{ mm})^2 \times (42 \text{ mm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ mm})^3$.

Le volume cherché est environ : 19 396,2 mm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 27 km.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (27 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 82 448 km³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (3 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 113,1 m³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $16 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{16}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{16}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,13$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,13 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 6 m³.

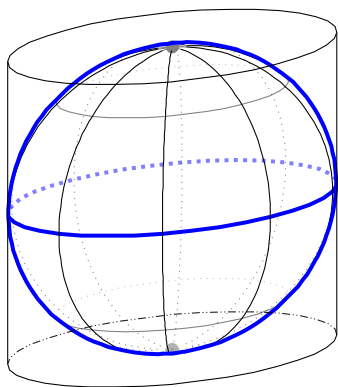
3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 29 cm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (29 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 102 160,4 cm³.

4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 10 dm, et sa hauteur est 20 dm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 10 dm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (10 \text{ dm})^2 \times (20 \text{ dm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (10 \text{ dm})^2 \times (20 \text{ dm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est environ : 2 094,4 dm³.



EX

1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 22 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (22 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 44 602,2 mm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 73 622,2 hm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $15 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{15}{4\pi}$.

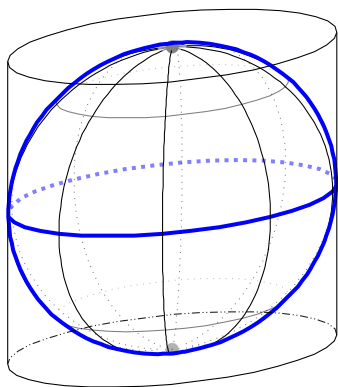
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{15}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,09$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,09 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5,5 dm³.

4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 29 km, et sa hauteur est 58 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 29 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (29 \text{ km})^2 \times (58 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (29 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (29 \text{ km})^2 \times (58 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (29 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 51 080,2 km³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (24 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 57 905,8 mm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $12 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{12}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{12}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,98$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,98 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 3,9 hm³.

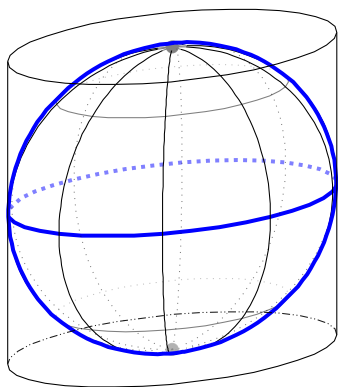
3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 6 dm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 904,8 dm³.

4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 28 cm, et sa hauteur est 56 cm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 28 cm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (28 \text{ cm})^2 \times (56 \text{ cm})$.

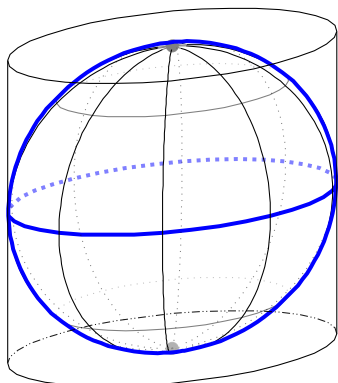
Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (28 \text{ cm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (28 \text{ cm})^2 \times (56 \text{ cm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (28 \text{ cm})^3$.

Le volume cherché est environ : 45 976,2 cm³.

EX
1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 6 cm, et sa hauteur est 12 cm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 6 cm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (6 \text{ cm})^2 \times (12 \text{ cm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (6 \text{ cm})^2 \times (12 \text{ cm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ cm})^3$.

Le volume cherché est environ : 452,4 cm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 50 965 mm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $19 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{19}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{19}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,23$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,23 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 7,8 dam³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

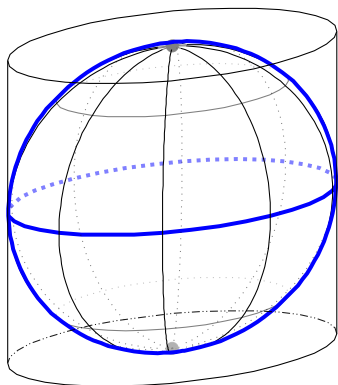
Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 20 hm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (20 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 33 510,3 hm³.

EX
1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 25 km, et sa hauteur est 50 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 25 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (25 \text{ km})^2 \times (50 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (25 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (25 \text{ km})^2 \times (50 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (25 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 32 724,9 km³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $28 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{28}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{28}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,49$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,49 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 13,9 cm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (19 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 28 730,9 km³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 26 dam.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 73 622,2 dam³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 cm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $25 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{25}{4\pi}$.

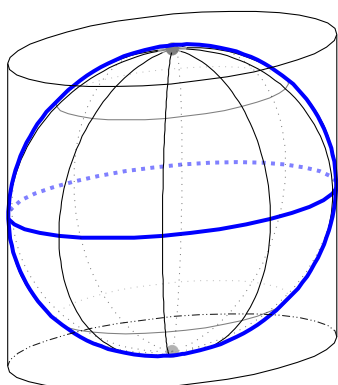
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{25}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,41$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,41 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 11,8 m³.

3. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 23 dm, et sa hauteur est 46 dm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 23 dm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (23 \text{ dm})^2 \times (46 \text{ dm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (23 \text{ dm})^2 \times (46 \text{ dm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est environ : 25 482,5 dm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

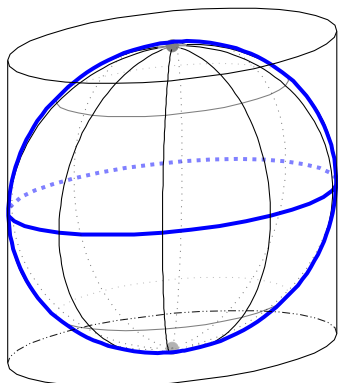
Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 26 dm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 73 622,2 dm³.

EX
1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 8 dm, et sa hauteur est 16 dm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 8 dm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (8 \text{ dm})^2 \times (16 \text{ dm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (8 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (8 \text{ dm})^2 \times (16 \text{ dm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (8 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est environ : 1 072,3 dm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 9 dam.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (9 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 3 053,6 dam³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $17 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{17}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{17}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,16$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,16 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 6,6 hm³.

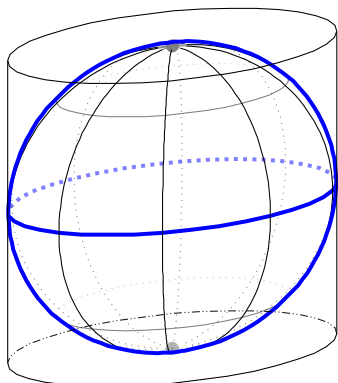
4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (16 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 17 157,3 dm³.

EX
1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 29 dam, et sa hauteur est 58 dam.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 29 dam.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (29 \text{ dam})^2 \times (58 \text{ dam})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (29 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (29 \text{ dam})^2 \times (58 \text{ dam}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (29 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est environ : 51 080,2 dam³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 30 km.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (30 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 113 097,3 km³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (11 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5 575,3 km³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $30 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{30}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{30}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,55$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,55 \text{ hm})^3$.

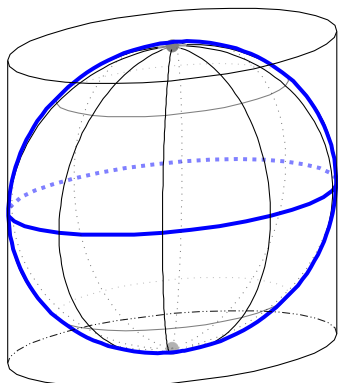
Le volume de la boule est donc environ : 15,5 hm³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 10 dam, et sa hauteur est 20 dam.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 10 dam.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (10 \text{ dam})^2 \times (20 \text{ dam})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (10 \text{ dam})^2 \times (20 \text{ dam}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est environ : 2 094,4 dam³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (5 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 523,6 mm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 18 m.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 24 429 m³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $26 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{26}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{26}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,44$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,44 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 12,5 hm³.

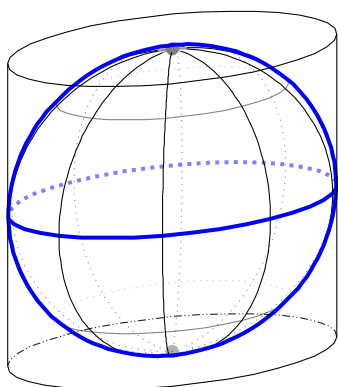
EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 50 965 km³.

2. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 4 dm, et sa hauteur est 8 dm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 4 dm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (4 \text{ dm})^2 \times (8 \text{ dm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (4 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (4 \text{ dm})^2 \times (8 \text{ dm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (4 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est environ : 134 dm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 17 dam.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (17 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 20 579,5 dam³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $26 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{26}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{26}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,44$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,44 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 12,5 hm³.



EX

1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (27 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 82 448 cm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 15 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (15 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 14 137,2 mm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $10 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{10}{4\pi}$.

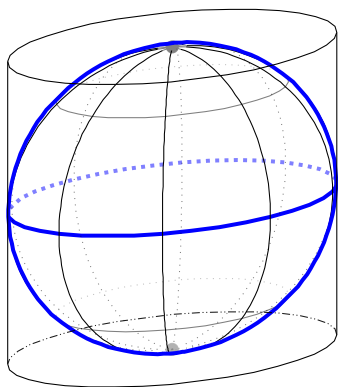
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{10}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,89$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,89 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 3 m³.

4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 7 mm, et sa hauteur est 14 mm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 7 mm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (7 \text{ mm})^2 \times (14 \text{ mm})$.

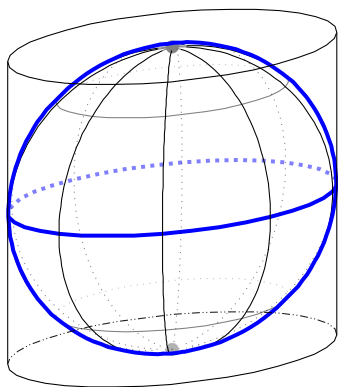
Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (7 \text{ mm})^2 \times (14 \text{ mm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^3$.

Le volume cherché est environ : 718,4 mm³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 6 km.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ km})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 904,8 km³.
2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (23 \text{ cm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 50 965 cm³.
3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Il faut donc trouver le rayon de la boule.
L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.
On a donc l'égalité : $15 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{15}{4\pi}$.
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{15}{4\pi}}$.
On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,09$.
On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,09 \text{ cm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 5,5 cm³.
4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 18 hm, et sa hauteur est 36 hm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 18 hm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (18 \text{ hm})^2 \times (36 \text{ hm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (18 \text{ hm})^2 \times (36 \text{ hm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est environ : 12 214,5 hm³.



EX

1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $26 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{26}{4\pi}$.

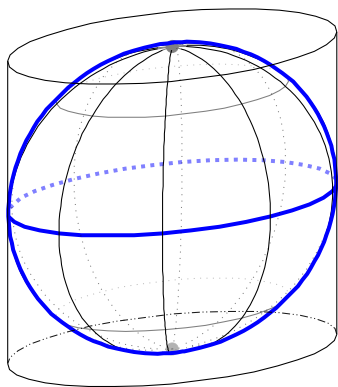
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{26}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,44$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,44 \text{ m})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 12,5 m³.

2. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 10 mm, et sa hauteur est 20 mm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 10 mm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times (20 \text{ mm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (10 \text{ mm})^2 \times (20 \text{ mm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^3$.

Le volume cherché est environ : 2 094,4 mm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (19 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 28 730,9 dam³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 10 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^3$.

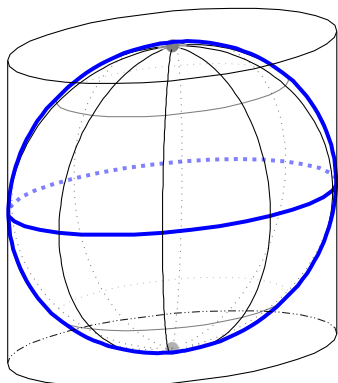
Le volume de la boule est donc environ : 4 188,8 mm³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 3 dm, et sa hauteur est 6 dm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 3 dm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (3 \text{ dm})^2 \times (6 \text{ dm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (3 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (3 \text{ dm})^2 \times (6 \text{ dm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (3 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est environ : 56,5 dm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 21 dam.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 38 792,4 dam³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (17 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 20 579,5 cm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $18 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{18}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{18}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,2$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,2 \text{ km})^3$.

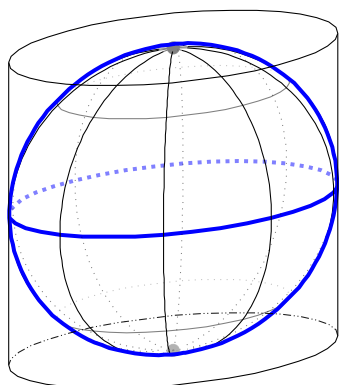
Le volume de la boule est donc environ : 7,2 km³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 28 dm, et sa hauteur est 56 dm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 28 dm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (28 \text{ dm})^2 \times (56 \text{ dm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (28 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (28 \text{ dm})^2 \times (56 \text{ dm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (28 \text{ dm})^3$.

Le volume cherché est environ : 45 976,2 dm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (22 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 44 602,2 dm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $18 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{18}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{18}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,2$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,2 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 7,2 dm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 16 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (16 \text{ mm})^3$.

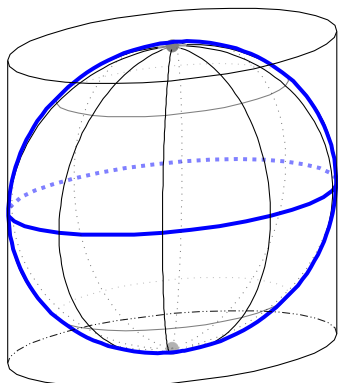
Le volume de la boule est donc environ : 17 157,3 mm³.



EX

1

1. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 18 m, et sa hauteur est 36 m.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 18 m.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (18 \text{ m})^2 \times (36 \text{ m})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (18 \text{ m})^2 \times (36 \text{ m}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (18 \text{ m})^3$.

Le volume cherché est environ : 12 214,5 m³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 73 622,2 hm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 7 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (7 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 1 436,8 mm³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $5 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{5}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}$.

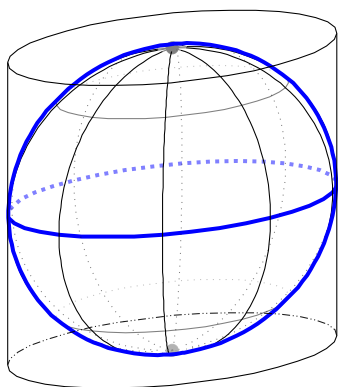
On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,63$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,63 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 1,1 km³.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 21 dam.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ dam})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 38 792,4 dam³.
2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (2 \text{ dam})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 33,5 dam³.
3. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 2 km, et sa hauteur est 4 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 2 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (2 \text{ km})^2 \times (4 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (2 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (2 \text{ km})^2 \times (4 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (2 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 16,8 km³.

4. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
Il faut donc trouver le rayon de la boule.
L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.
On a donc l'égalité : $25 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{25}{4\pi}$.
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{25}{4\pi}}$.
On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,41$.
On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,41 \text{ cm})^3$.
Le volume de la boule est donc environ : 11,8 cm³.